

# 과탑(GwaTop) 9일 집중 개발 일정 — 2인 개발

작성자: Manus AI 작성일: 2026년 5월 1일

## 1. 목표 (Goal)

2명이 9일 동안 병렬로 집중 개발하여 투자자 및 사용자에게 시연 가능한 기능 프로토타입 (Functional Prototype)을 완성한다.

### 9일 후 달성 기준 (Definition of Done)

- 강의계획서(PDF) 업로드 → AI 일정 파싱 → 캘린더 자동 등록
- 강의 자료 무작위 업로드 → AI 과목/주차 자동 분류
- 분류된 자료 기반 AI 요약 노트 + 예상 문제 자동 생성
- 홈 대시보드, 캘린더, 학습 관리, 할 일 화면이 실제 데이터로 동작하는 iOS 앱

## 2. 역할 분담 (Role Assignment)

| 구분    | 담당 영역              | 주요 기술                                           |
|-------|--------------------|-------------------------------------------------|
| Dev A | iOS/macOS 프론트엔드 전담 | SwiftUI, SwiftData, Alamofire, APNs             |
| Dev B | 백엔드 + AI 파이프라인 전담  | FastAPI, PostgreSQL, Celery, OpenAI API, AWS S3 |

**병렬 개발 원칙:** API 명세서(Swagger)를 Day 1에 먼저 확정하고, Dev A는 Mock 데이터로 UI를 선행 개발한다. Dev B의 실제 API가 완성되면 Day 6부터 순차적으로 연동한다.

### 3. 일별 상세 개발 일정

#### Day 1 (D+0) — 프로젝트 킥오프 및 환경 세팅

**목표:** 두 사람이 동일한 환경에서 개발을 시작하고, API 계약(Contract)을 확정한다.

| 시간          | Dev A (iOS)                                               | Dev B (Backend + AI)                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 09:00–11:00 | Xcode 프로젝트 생성 (Multiplatform), 탭 구조(홈/캘린더/학습/설정) 구성       | FastAPI 프로젝트 초기화, Docker Compose(PostgreSQL + Redis) 실행                              |
| 11:00–13:00 | [공동] API 명세서 초안 확정 (Swagger 기반, 모든 엔드포인트 URL/요청/응답 형식 합의) | Alembic 설정 및 7개 테이블 초기 마이그레이션 실행                                                     |
| 14:00–18:00 | 공통 UI 컴포넌트 라이브러리 구축 (버튼, 카드, 색상 팔레트, 폰트)                  | 인증 API 구현: <code>POST /auth/register</code> , <code>POST /auth/login</code> (JWT 발급) |
| 18:00–21:00 | 로그인/회원가입 화면 UI 구현 (Mock 데이터 연동)                           | Apple/Google 소셜 로그인 백엔드 처리 구현                                                        |
| 산출물         | UI 컴포넌트 라이브러리, 로그인 화면                                     | Swagger UI 동작, 인증 API, DB 테이블                                                        |

#### Day 2 (D+1) — 학기/과목 관리 + 파일 업로드 파이프라인

**목표:** 핵심 데이터 구조(학기, 과목)와 파일 업로드 인프라를 완성한다.

| 시간          | Dev A (iOS)                            | Dev B (Backend + AI)                    |
|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 09:00–12:00 | 온보딩 화면 구현: 학기 설정 + 과목 추가 UI (Mock 데이터) | Semester/Course CRUD API 구현             |
| 13:00–17:00 | 파일 선택 UI 구현 (Files 앱 연동, 멀티 파일 선택)     | AWS S3 연동 + Presigned URL 발급 API 구현     |
| 17:00–21:00 | S3 Presigned URL을 통한 파일 직접 업로드 로직 구현   | 파일 메타데이터 DB 저장 API + Celery 태스크 큐 등록 로직 |
| 산출물         | 온보딩 화면, 파일 선택 및 S3 업로드 로직              | Semester/Course API, 파일 업로드 파이프라인       |

### Day 3 (D+2) — AI 코어: 텍스트 추출 + 강의계획서 파싱

**목표:** 업로드된 파일에서 텍스트를 추출하고, 강의계획서를 파싱하여 일정을 자동 등록한다.

| 시간          | Dev A (iOS)                                        | Dev B (Backend + AI)                                     |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 09:00–12:00 | 캘린더 화면 UI 구현: 월간 뷰, 과목별 색상 코딩, D-Day 배지 (Mock 데이터) | PyMuPDF 기반 PDF 텍스트 추출 Celery 태스크 구현                      |
| 13:00–17:00 | 일정 상세 팝업 UI 구현 (시험/과제/강의 타입별 아이콘)                  | GPT-4o-mini 강의계획서 파싱 프롬프트 작성 및 최적화 (과목명, 주차별 일정 JSON 추출) |
| 17:00–21:00 | 주간 할 일 목록 UI 구현 (우선순위 색상 분류)                       | 파싱된 일정 데이터 → <code>schedules</code> 테이블 자동 등록 로직         |
| 산출물         | 캘린더 화면, 주간 할 일 UI                                  | 텍스트 추출 파이프라인, 강의계획서 파싱 AI                                |

### Day 4 (D+3) — AI 코어: 파일 자동 분류 알고리즘

**목표:** 무작위 업로드된 강의 자료를 과목/주차별로 자동 분류하는 핵심 알고리즘을 완성한다.

| 시간          | Dev A (iOS)                                     | Dev B (Backend + AI)                            |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 09:00–12:00 | 학습 관리 홈 화면 UI: 과목 카드 목록, 자동 분류 완료 배너 (Mock 데이터) | 파일명 패턴 분석 로직 (정규표현식: week, ch, 주차 등)            |
| 13:00–17:00 | 과목 상세 화면 UI: 주차별 파일 목록, 파일 타입 아이콘               | OpenAI 임베딩 기반 파일 내용 벡터화 + 강의계획서 진도표와 코사인 유사도 비교 |
| 17:00–21:00 | 파일 업로드 진행 상태 UI (업로드 중 → 분류 중 → 완료 애니메이션)       | 분류 완료 후 <code>files</code> 테이블 업데이트 + 푸시 알림 트리거 |
| 산출물         | 학습 관리 화면 UI                                     | AI 파일 자동 분류 알고리즘                                |

### Day 5 (D+4) — AI 학습 콘텐츠 생성 (요약 + 문제 + 플래시카드)

**목표:** 분류된 강의 자료를 기반으로 AI 학습 콘텐츠를 자동 생성한다.

| 시간          | Dev A (iOS)                               | Dev B (Backend + AI)             |
|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| 09:00-12:00 | AI 요약 노트 뷰어 화면 구현 (Markdown 렌더링, 주차 탭 전환) | 주차별 강의 자료 기반 요약 노트 생성 프롬프트 최적화   |
| 13:00-17:00 | AI 퀴즈 화면 구현 (문제 표시 → 선택지 → 정답 해설 플로우)     | 객관식(4지선다) + 주관식 예상 문제 생성 로직      |
| 17:00-21:00 | 플래시카드 뷰어 구현 (카드 뒤집기 애니메이션)                | 플래시카드 생성 로직 + ai_contents 테이블 저장 |
| 산출물         | 요약 노트/퀴즈/플래시카드 UI                         | AI 학습 콘텐츠 생성 파이프라인               |

### Day 6 (D+5) — 백엔드-프론트엔드 전면 연동 (Day 1)

**목표:** Mock 데이터로 개발된 모든 iOS 화면을 실제 백엔드 API에 연동한다.

| 시간          | Dev A (iOS)                      | Dev B (Backend + AI)                            |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 09:00-12:00 | 인증 API 연동 (로그인, 회원가입, 소셜 로그인)    | 연동 과정에서 발생하는 API 버그 즉시 수정                       |
| 13:00-17:00 | 학기/과목 API 연동 + 온보딩 플로우 실제 데이터 연결 | ToDo 자동 생성 API 구현 (이번 주 마감 일정 기반 우선순위 도출)       |
| 17:00-21:00 | 캘린더 API 연동 (파싱된 실제 일정 데이터 표시)    | 스마트 알림 스케줄러 구현 (Celery Beat: D-7, D-3, D-1, 당일) |
| 산출물         | 인증/학기/캘린더 화면 실제 API 연동 완료        | ToDo 자동 생성 API, 알림 스케줄러                         |

### Day 7 (D+6) — 백엔드-프론트엔드 전면 연동 (Day 2) + 홈 대시보드

**목표:** 학습 관리 화면 연동 완료 및 홈 대시보드 완성

| 시간          | Dev A (iOS)                         | Dev B (Backend + AI)                         |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| 09:00-12:00 | 파일 업로드 → 분류 완료 → 학습 화면<br>실제 플로우 연동 | APNs 푸시 알림 연동 (분류 완료, 마감 D-day 알림)           |
| 13:00-17:00 | AI 요약/퀴즈/플래시카드 화면 실제 데이터 연동         | 홈 대시보드 API 구현 (오늘 강의, D-Day 배너, 이번 주 할 일 요약) |
| 17:00-21:00 | 홈 대시보드 UI 완성 및 실제 API 연동            | 전체 API 응답 속도 측정 및 N+1 쿼리 최적화                 |
| 산출물         | 학습 관리/홈 대시보드 실제 API 연동 완료           | 홈 대시보드 API, 알림 연동, 쿼리 최적화                    |

## Day 8 (D+7) — 전체 통합 테스트 및 버그 수정

**목표:** 실제 사용 시나리오 기반 End-to-End 테스트 및 크리티컬 버그 전수 수정

| 테스트 시나리오                                    | 담당       |
|---------------------------------------------|----------|
| 신규 가입 → 학기/과목 설정 → 강의계획서 업로드 → 캘린더 자동 등록 확인 | 공동       |
| 강의 자료 3개 무작위 업로드 → AI 자동 분류 → 주차별 정렬 확인     | Dev B 주도 |
| 분류된 자료 기반 AI 요약 노트 생성 → 뷰어 확인 → 퀴즈 풀기       | Dev A 주도 |
| 캘린더 시험 일정 확인 → ToDo 자동 생성 → 완료 체크           | Dev A 주도 |
| 예외 처리: 지원하지 않는 파일 형식, 빈 강의계획서, 네트워크 오류      | 공동       |

| 시간          | 활동                                               |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 09:00-13:00 | 시나리오 1~5 테스트 실행 및 버그 목록 작성                       |
| 14:00-21:00 | 크리티컬 버그 우선 수정 (P0: 앱 크래시, P1: 데이터 오류, P2: UI 깨짐) |

## Day 9 (D+8) — 데모 준비 및 최종 마무리

**목표:** 완성도 높은 데모 환경 구축 및 TestFlight 배포

| 시간          | Dev A (iOS)                                 | Dev B (Backend + AI)    |
|-------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 09:00–12:00 | 잔여 UI 버그 수정 및 애니메이션 폴리싱                     | 데모용 서버 환경 안정화 및 모니터링 설정 |
| 13:00–16:00 | 데모용 샘플 데이터 세팅 (강의계획서, 강의 자료 업로드 및 분류 완료 상태) | LLM 비용 최적화: 결과 캐싱 적용    |
| 16:00–18:00 | TestFlight 내부 배포 및 실기기 최종 확인                | API 서버 프로덕션 배포 (EC2)    |
| 18:00–21:00 | [공동] 데모 시나리오 리허설 및 최종 점검                    |                         |
| 산출물         | TestFlight 배포 완료, 데모 준비 완료                  | 프로덕션 서버 배포 완료           |

## 4. 일일 운영 규칙 (Daily Rituals)

| 시간    | 활동                                         |
|-------|--------------------------------------------|
| 09:00 | 데일리 스탠드업 — 어제 완료 / 오늘 목표 / 블록어 공유 (10분 이내) |
| 13:00 | 점심 전 싱크 — 오전 완료 여부 확인 및 오후 우선순위 조정 (5분)    |
| 21:00 | 데일리 리뷰 — PR 머지, 내일 준비, 블록어 에스컬레이션          |
| 22:00 | 하드 컷오프 — 이후 작업은 다음날로 이월                    |

## 5. 리스크 대응 (Contingency Plan)

| 리스크              | 발생 시<br>점 | 대응 방안                                                  |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| AI 분류 정확도 미<br>달 | Day 4     | 자동 분류 실패 시 '미분류' 폴더 이동 + 수동 지정 UX로 대체                  |
| LLM 응답 지연        | Day 5     | 요약/문제 생성은 백그라운드 처리 후 푸시 알림으로 안내                        |
| API 연동 지연        | Day 6     | Dev A는 Mock 데이터 유지하며 UI 폴리싱 집중, Dev B 연동 API 우선 완<br>성 |
| 전체 일정 지연         | Day 8     | AI 퀴즈/플래시카드 제외, 강의계획서 파싱 + 캘린더 + 파일 분류에 집중하<br>여 데모    |